Ficha de Exercícios — Sucessões, Indução Matemática e Progressões

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos. Considera sempre $n \in \mathbb{N}$.

1. Termos e Termo Geral

Resolve.

1. Calcula os quatro primeiros termos de $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1}$.

2. Calcula os quatro primeiros termos de $v_n = (-1)^n \cdot 2^n$.

3. Calcula u_{10} e u_{n+1} para $u_n = n^2 - 3n$.

4. Verifica se $\dfrac{19}{11}$ é termo da sucessão $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1}$ e, em caso afirmativo, indica a ordem.

5. Quantos termos da sucessão $u_n = 50 - 3n$ são positivos?

6. Calcula os cinco primeiros termos da sucessão definida por $u_1 = 2$ e $u_{n+1} = 3u_n - 1$.

7. Calcula os seis primeiros termos da sucessão definida por $u_1 = 1$, $u_2 = 1$ e $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$.

2. Monotonia e Limitação

Estuda a monotonia de cada sucessão (usa $u_{n+1} - u_n$) e indica se é limitada.

1. $u_n = 3n + 2$

2. $u_n = 5 - 2n$

3. $u_n = \dfrac{1}{n}$

4. $u_n = \dfrac{n}{n+1}$

5. $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$

6. $u_n = n^2 - 4n$

7. $u_n = (-1)^n$

8. Mostra que $u_n = \dfrac{3n-1}{n+2}$ é limitada, indicando um majorante e um minorante.

3. Princípio de Indução Matemática

Demonstra, por indução matemática, que para todo $n \in \mathbb{N}$:

1. $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

2. $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$

3. $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

4. $2^n \geq n + 1$

5. $n^3 + 2n$ é divisível por 3.

6. $4^n - 1$ é divisível por 3.

7. A sucessão $u_1 = 1$, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + 1$ verifica $u_n < 2$.

4. Progressões Aritméticas

Resolve.

1. Mostra que $u_n = 4n - 3$ é uma progressão aritmética e indica a razão.

2. Numa progressão aritmética, $u_1 = 7$ e $r = 3$. Determina u_{20} e o termo geral.

3. Numa progressão aritmética, $u_5 = 18$ e $u_{12} = 46$. Determina u_1, r e o termo geral.

4. Calcula a soma dos 30 primeiros termos da progressão $2, 5, 8, 11, \ldots$

5. Calcula a soma dos números naturais múltiplos de 4 entre 1 e 200.

6. Calcula $\displaystyle\sum_{k=1}^{25}(2k+1)$.

7. Quantos termos da progressão $3, 7, 11, \ldots$ é preciso somar para obter 465?

5. Progressões Geométricas

Resolve.

1. Mostra que $u_n = 5 \cdot 2^{n-1}$ é uma progressão geométrica e indica a razão.

2. Numa progressão geométrica, $u_1 = 3$ e $r = 2$. Determina u_8 e o termo geral.

3. Numa progressão geométrica, $u_2 = 6$ e $u_5 = 162$. Determina u_1 e r.

4. Calcula a soma dos 10 primeiros termos de $1, 2, 4, 8, \ldots$

5. Calcula a soma dos 6 primeiros termos de $81, 27, 9, \ldots$

6. Estuda a monotonia da progressão geométrica de razão r e primeiro termo positivo, conforme $r > 1$, $0 < r < 1$ ou $r < 0$.

7. Calcula $\sum_{k=1}^{8} 3^k$.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Um teatro tem 20 filas. A primeira tem 16 lugares e cada fila tem mais 2 lugares do que a anterior. Quantos lugares tem o teatro?

2. Uma bola é largada de 8 m de altura e, em cada ressalto, sobe $\frac{3}{4}$ da altura anterior. Que altura atinge no 5.º ressalto? Que distância vertical total percorreu até tocar no chão pela 6.ª vez?

3. Três números estão em progressão aritmética, a sua soma é 21 e o seu produto é 280. Determina-os.

4. Prova, por indução, que $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$.

5. Uma lenda conta que o inventor do xadrez pediu 1 grão de trigo na 1.ª casa, 2 na 2.ª, 4 na 3.ª, e assim sucessivamente. Quantos grãos no total nas 64 casas? Escreve como potência.